

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000684 - Infraestructuras De Transporte De Agua

PLAN DE ESTUDIOS

04AR - Máster Universitario En Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía Y Medio Ambie

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000684 - Infraestructuras de Transporte de Agua
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AR - Máster Universitario en Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambie
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Martinez Alonso	Retiro, Ob.Hid.	rafael.martinez@upm.es	J - 10:30 - 13:30 V - 10:30 - 13:30
Araceli Martin Candilejo (Coordinador/a)	Torre, Pl. 10	araceli.martin@upm.es	J - 10:30 - 13:30 V - 10:30 - 13:30

Alfredo Granados Garcia	Torre, Pl. 10	a.granados@upm.es	L - 12:00 - 14:30 M - 11:00 - 14:30
Isabel Granados Garcia	Torre, Pl. 10	i.granados@upm.es	M - 11:00 - 14:00
David Santillan Sanchez	Torre, Pl. 10	david.santillan@upm.es	M - 09:00 - 11:00 X - 09:00 - 11:00 J - 16:00 - 18:00
Francisco Javier Martin Carrasco	Torre, Pl. 10	f.martin@upm.es	J - 10:30 - 14:30 V - 10:30 - 12:30
Angel Garcia Canton	Torre, Pl. 7	angel.garciacanton@upm.es	X - 09:15 - 11:15

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Asignaturas de grado científicas de Física y Mecánica y asignaturas de grado técnicas de Hidráulica, Hidrología, Geología, Geotecnia, Topografía y Materiales de Construcción

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Realizar estudios de los aspectos medioambientales relacionados con infraestructuras civiles TIPO: Competencias.

K3 - Conocer los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, ingeniería marítima, y obras y Aprovechamientos hidráulicos y energéticos TIPO: Conocimientos o contenidos.

SK1 - Aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil hidráulica, energética o medioambiental TIPO: Habilidades o destrezas.

SK4 - Planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua TIPO: Habilidades o destrezas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA17 - RA14 - Planifica y gestiona recursos hidraulicos y energeticos, incluyendo la gestion integral del ciclo del agua

RA10 - Conoce y comprende el efecto de los factores ambientales en las infraestructuras civiles hidraulicas y energeticas

RA16 - RA10 - Conoce y comprende el efecto de los factores ambientales en las infraestructuras civiles hidraulicas y energeticas

RA14 - Planifica y gestiona recursos hidraulicos y energeticos, incluyendo la gestion integral del ciclo del agua

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Capítulo I. Obras hidráulicas de regulación: presas.

Tema 1. Presas y azudes.

En este tema se repasarán los temas relativos a las presas, que se han visto con gran detalle en la asignatura Recursos Hidráulicos de este mismo máster: cuestiones generales, presas de fábrica, presas de materiales sueltos, órganos hidráulicos de las presas, explotación de presas, regulación, laminación, etc.

Capítulo II. Obras hidráulicas de transporte: conducciones.

Tema 2. Conducciones en lámina libre: canales.

Tipos de canales. Trazado de canales. Problemas geotécnicos en canales. Sección tipo. Cálculos hidráulicos y dimensionamiento de canales. Revestimiento y drenaje. Canales en tierra. Construcción de canales. Obras especiales en canales. Regulación de canales. Sistemas de control.

Tema 3. Conducciones en presión: redes de tuberías.

Tipos tubos: componentes y características. Cálculos hidráulicos y dimensionamiento mecánico de tuberías. Trazado, proyecto, construcción y equipamiento de conducciones. Sistemas de control.

Tema 4. Optimización de redes ramificadas de tuberías.

Planteamiento. Concepto del gradiente de cambio. Procedimiento operativo del sistema Granados.

Capítulo III Diseño de estaciones de bombeo y centrales hidroeléctricas.

Tema 5. Conceptos económicos para la evaluación de proyectos hidráulicos.

Manipulación de los flujos monetarios. Comparación económica de inversiones. Criterios para el dimensionamiento óptimo de proyectos.

Tema 6. Estaciones de bombeo.

Conceptos básicos. Clases y características de las bombas rotodinámicas. Criterios de selección de bombas. Normas de instalación y montaje de bombas. Diseño de estaciones de bombeo. Protecciones y enclavamientos. Transitorios y equipos antiarriete. Optimización del sistema conjunto de bombas y conducción. Explotación de un sistema de bombeo.

Tema 7. Centrales hidroeléctricas.

Conceptos básicos de potencia y energía. El mercado eléctrico. Tipología y dimensionamiento de aprovechamientos hidroeléctricos: saltos de pie de presa, en derivación, fluyente y reversible. Tomas: embocadura, desarenadores, etc. Sumergencia. Chimeneas de equilibrio. Tuberías forzadas: criterios de dimensionamiento, trazado, apoyos, macizos de anclaje, piezas especiales. Minicentrales. Cálculo del caudal de diseño de un aprovechamiento hidroeléctrico.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Presas y azudes.
2. Tema 2. Conducciones en lámina libre: canales.
3. Tema 3. Conducciones en presión: redes de tuberías.
4. Tema 4. Optimización de redes ramificadas de tuberías.
5. Tema 5. Conceptos económicos para la evaluación de proyectos hidráulicos.
6. Tema 6. Estaciones de bombeo.
7. Tema 7. Centrales hidroeléctricas.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción general. Conceptos generales. Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción conducciones en lámina libre: canales Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1. Presas y azudes. Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2. Conducciones en lámina libre: canales Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2		Tema 2. Conducciones en lámina libre: canales Duración: 04:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		PE1. Ejercicios de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3		Tema 2. Conducciones en lámina libre: canales Duración: 04:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Introducción conducciones en presión y redes de tuberías Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3. Conducciones en presión: redes de tuberías Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		PE1. Ejercicios de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
5		Tema 3. Conducciones en presión: redes de tuberías Duración: 04:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6		Tema 3. Conducciones en presión: redes de tuberías Duración: 04:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		PE1. Ejercicios de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
7		Tema 4. Optimización de redes ramificadas de tuberías Duración: 04:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		PE1. Ejercicios de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
8		Tema 4. Optimización de redes ramificadas de tuberías Duración: 04:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		PE1. Ejercicios de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

9	Introducción. Estaciones de bombeo y centrales hidroeléctricas Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5. Conceptos económicos para la evaluación de proyectos hidráulicos. Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		PE2. Examen parcial (1) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
10		Tema 6. Estaciones de bombeo Duración: 04:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		PE1. Ejercicios de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
11		Tema 6. Estaciones de bombeo Duración: 02:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7. Centrales hidroeléctricas Duración: 02:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		PE1. Ejercicios de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
12		Tema 7. Centrales hidroeléctricas Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
13				
14				
15				
16				
17				PE3a. Examen parcial (2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 PE3a y PE3b. Examen final ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	PE1. Ejercicios de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	
4	PE1. Ejercicios de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	
6	PE1. Ejercicios de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	2%	0 / 10	
7	PE1. Ejercicios de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	
8	PE1. Ejercicios de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	2%	0 / 10	
9	PE2. Examen parcial (1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	45%	4 / 10	K3 CE1 SK1 SK4
10	PE1. Ejercicios de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	
11	PE1. Ejercicios de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	2%	0 / 10	
17	PE3a. Examen parcial (2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	45%	4 / 10	K3 CE1 SK1 SK4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	PE3a y PE3b. Examen final ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	K3 CE1 SK1 SK4
----	-------------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	-------------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
PE4. Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	K3 CE1 SK1 SK4

7.2. Criterios de evaluación

Mediante Evaluación Progresiva

PE1. Ejercicios de clase

Descripción: Se podrá plantear al alumno un número indefinido de ejercicios teóricos y prácticos de corta duración en la propia aula. Los ejercicios deben ser respondidos de forma individual por cada alumno.

Criterios de calificación: Cada ejercicio se califica de 0 a 10. La calificación de esta prueba de evaluación será la media aritmética de los ejercicios realizados.

Momento y lugar: Los ejercicios se plantearán sin previo aviso durante el horario de clase y se responderán en el aula.

PE2. Examen parcial (1)

Materia objeto de evaluación en el examen: Se evalúa toda la materia impartida en las clases de la asignatura hasta la fecha del examen.

Descripción: Constará de varios ejercicios de carácter teórico y práctico. La duración aproximada será de 2-2,5 horas.

Criterios de calificación: Todos los ejercicios tienen el mismo peso. Cada ejercicio se califica de 0 a 10. La nota del examen (PE2) será la media de la calificación obtenida en los ejercicios.

Si la calificación del examen es igual o superior a 4 (es decir, si $PE2 \geq 4$) el alumno puede optar por no examinarse de esta parte en el examen final ordinario.

Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios.

PE3. Examen final ordinario

Materia objeto de evaluación en el examen: Se evalúa toda la materia impartida en el curso.

Descripción: El examen tendrá dos partes diferenciadas:

- La primera (PE3a) corresponde a la parte de la asignatura impartida después de la realización del Examen Parcial (1). Además de ser la primera parte del Examen final ordinario, esta parte (PE3a) es el Examen parcial (2) para aquellos alumnos que sólo se examinan de la misma.
- La segunda (PE3b) corresponde a la materia explicada antes del parcial.

Cada una de las partes constará de varios ejercicios de carácter teórico y práctico. La duración aproximada de cada parte será de 2-2,5 horas y entre ambas habrá un descanso intermedio de 15 minutos.

Criterios de calificación: Cada parte se evalúa por separado. Todos los ejercicios tienen el mismo peso. Cada ejercicio se califica de 0 a 10, siendo la nota de cada una de las partes (PE3a y PE3b) la media de la calificación de los ejercicios correspondientes.

Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios.

Condiciones para aprobar la asignatura mediante evaluación progresiva

Para aprobar la asignatura el alumno debe cumplir los dos requisitos imprescindibles siguientes:

- Haber obtenido en cada una de las partes del examen final que haya realizado una calificación igual o superior a 4.
- Que la media de las calificaciones obtenidas en la primera (PE2 o PE3b) y la segunda parte (PE3a) sea superior a 5.

La nota final de los alumnos que cumplen las condiciones para aprobar la asignatura será la mayor de las dos siguientes:

- Nota ejercicios y exámenes = $0,1 \cdot PE1 + 0,45 \cdot (PE2 \text{ o } PE3b) + 0,45 \cdot PE3a$

- Nota sólo exámenes = $0,5 \cdot (PE2 \text{ o } PE3b) + 0,5 \cdot PE3a$

La nota final de la asignatura de los alumnos que no cumplen las condiciones para aprobar la asignatura será la menor de las dos siguientes:

- Nota sólo exámenes = $0,5 \cdot (PE2 \text{ o } PE3b) + 0,5 \cdot PE3a$

- Nota del alumno suspenso que tenga la calificación más alta.

Mediante evaluación global

PE3. Examen final ordinario

Aplica lo descrito en anteriormente para este examen.

PE4. Examen final extraordinario

Materia objeto de evaluación en el examen: Se evalúa toda la materia impartida en el curso.

Descripción: Constará de varios ejercicios de carácter teórico y práctico. La duración aproximada será de 2,5-3 horas.

Criterios de calificación: Todos los ejercicios tienen el mismo peso. Cada ejercicio se califica de 0 a 10. La nota del examen (PE4) será la media de la calificación obtenida en los ejercicios.

Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios.

Condiciones para aprobar la asignatura en la convocatoria mediante evaluación global

Que la nota del examen global (ordinario o extraordinario) sea igual o superior a 5 (es decir, $PE3 \geq 5$ ó $PE4 \geq 5$).

La nota final de los alumnos que no cumplan la condición para aprobar será la obtenida en el examen global

(ordinario PE3 o extraordinario PE4).

Nota: Adaptación, en su caso, al formato de evaluación no presencial (on-line). Los ejercicios teóricos constarán de varias preguntas cortas en formato tipo test o similar, con un tiempo máximo para responder cada una, no pudiendo retroceder en la serie de preguntas a medida que son respondidas. Los ejercicios prácticos puede consistir en (1) un único problema sobre el que se preguntarán resultados concretos, que se deben responder escribiéndolos directamente, o bien identificando el resultado correcto entre varios que se presentan, o (2) varios problemas cortos que se deben resolver de forma análoga a lo indicado anteriormente, cada uno en un tiempo máximo. Los requisitos informáticos necesarios, la forma de hacer llegar los ejercicios a los alumnos y el modo como estos responden dependerán de la aplicación informática que se disponga para realizar el examen, y se indicarán en la convocatoria del examen, que se dispondrá en Moodle con suficiente antelación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Balairón, L. et al. (2007). Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. Centro de Publicaciones del CEDEX, Madrid.	Bibliografía	
Cuesta, L. & Vallarino, E. (2014). Aprovechamientos hidroeléctricos. Editorial Garceta. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Colección SEINOR nº 50, Madrid.	Bibliografía	
Granados, A. (2000). Problemas de obras hidráulicas. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.	Bibliografía	

Martín Carrasco, F.J. & Garrote, L. (2013). Dimensionamiento y optimización de obras hidráulicas. Editorial Garceta, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.	Bibliografía	
Granados, A. (2007). Redes colectivas de riego a presión. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.	Bibliografía	
Granados, A. & Pimentel, H. (2000). Sistemas de riego. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.	Bibliografía	
Liria Montañés, J. (2001). Canales hidráulicos: proyecto, construcción, gestión y modernización. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Colección SEINOR nº 25, Madrid.	Bibliografía	
Área virtual de la ETSICCP. Área virtual (MOODLE).	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura se tratan significativamente los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

ODS 2, HAMBRE CERO

ODS 4, EDUCACIÓN DE CALIDAD

ODS 6, AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

ODS 7, ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

ODS 9, INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ODS 11, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

ODS 13, ACCIÓN POR EL CLIMA

ODS 15, VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES